

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 12 Maggio 2023

Cognome=_____, Nome=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea due processi figli (dunque vi saranno in tutto 3 processi, il main(), che rappresenta il processo padre, e due processi figli creati dal processo padre). Ogni processo figlio crea un file, che viene riempito con caratteri a scelta dello studente; dunque, il numero di file creati in totale sarà 2, uno per ciascun processo figlio. Ogni file avrà un nome differente, a scelta dello studente. Appena entrambi i processi figli terminano di creare e riempire i file (devono finire entrambi), il processo padre aprirà i due file e ne stamperà il contenuto a video; lo studente scelga a piacere l'ordine con cui il processo padre apre e visualizza i due file.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che faccia uso del meccanismo dei processi padre e figlio, e che utilizzi i segnali. Si supponga che il processo padre crei un processo figlio, che rimane sempre in attesa di ricevere segnali dal processo padre. Il processo padre può inviargli: SIGUSR1, SIGUSR2 e SIGTERM. Si supponga che il processo figlio abbia una variabile **count** di tipo int, inizializzata a zero. Ogni volta che riceve il segnale SIGUSR1 la variabile **count** verrà incrementata, se riceve SIGUSR2 la variabile **count** sarà decrementata. Infine, se il processo padre vuole terminare, il figlio invia il segnale SIGTERM. Si supponga di realizzare un menù nel processo padre in modo che l'utente che esegue il programma possa scegliere il segnale da inviare al processo figlio.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una struct contenente un intero e un float. Il processo produttore inserisce i valori nei due campi, dunque un intero e un float. Il processo consumatore calcola il prodotto dei due valori e lo stampa a video. Si supponga che i due processi terminano quando il processo produttore inserisce il valore 0 in entrambi i campi. Si utilizzino dei semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa. Il server fornisce al client, il conteggio del numero di caratteri presenti nella stringa.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

È richiesto che tutte le domande teoriche nel seguito specificate, vengano trattate in modo approfondito e estremamente dettagliato.

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato la gestione dei file (File System) con particolare riferimento a Linux. Illustrare le strutture dati necessarie alla gestione dei file. Discutere il problema della gestione dei file nel caso di processi non imparentati e nel caso di processi imparentati.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato gli algoritmi di scheduling a breve termine trattati a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato e dei lettori/scrittori trattati a lezione, fornendo per entrambi sia una descrizione testuale sia una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.